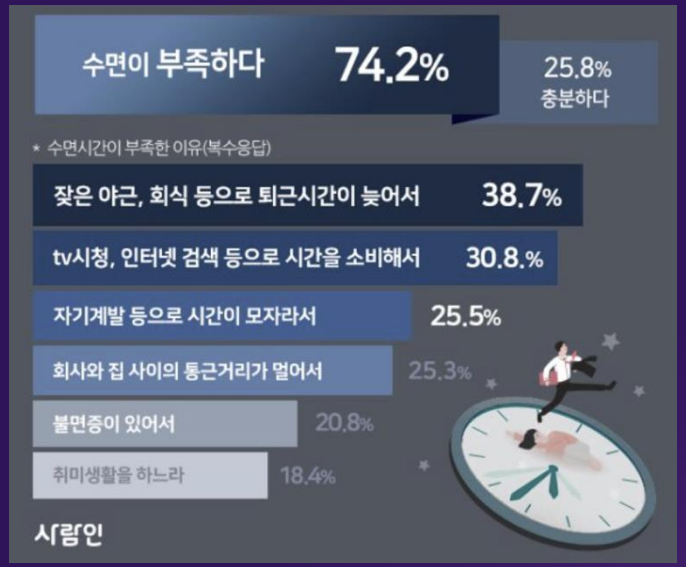
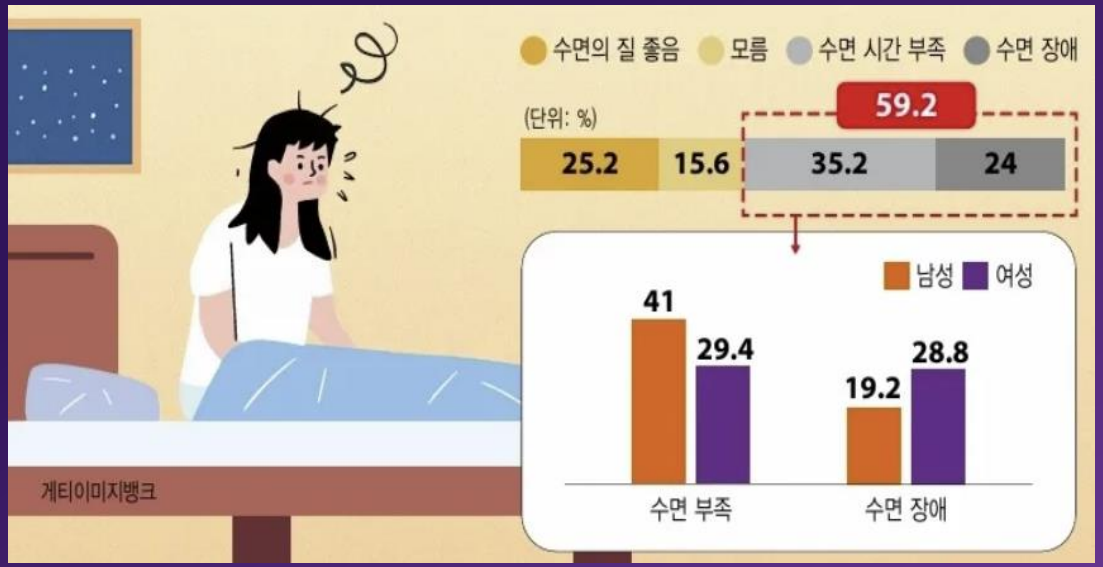
식물성 멜라토닌 시장 분석 및 제품 제안

2조: 데이터 기반 신제품 포지셔닝 전략

1. 프로젝트 개요: 비즈니스 배경



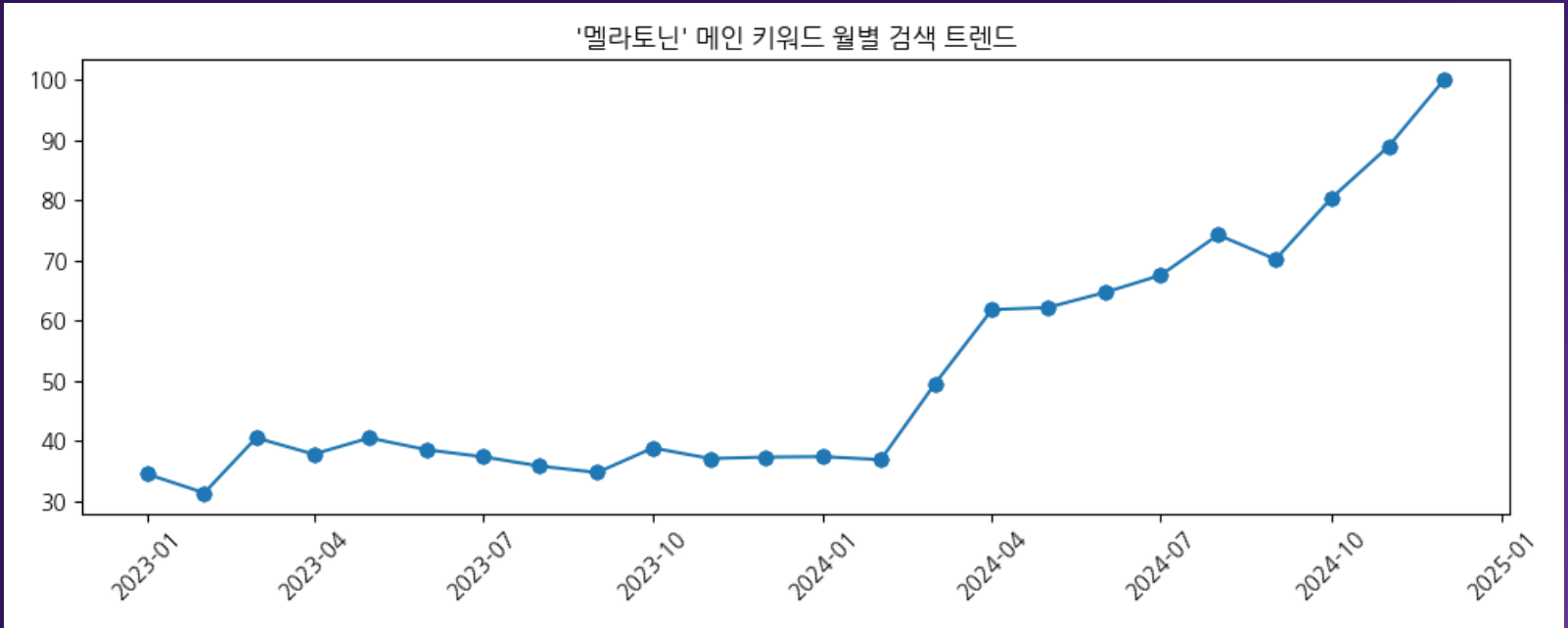
출처: 사람인 직장인 설문조사(2020)



출처: KB경영연구소(2024)

야근과 스트레스 등 현대적 생활 패턴으로 인해 수면 부족과 수면 장애 심화

1. 프로젝트 개요: 왜 식물성 멜라토닌인가?



멜라토닌 검색량 폭발적 증가 (네이버 API 데이터 기준)

1. 프로젝트 개요: 왜 식물성 멜라토닌인가?

- 현행법상 '합성 멜라토닌'은 의사 처방 없이는 판매 및 구매 불가
- 자연스럽게 대안을 찾는 소비자들, '식물성 멜라토닌'에 집중

1. 체리, 토마토 등 식물에서 추출하여 안전성 확보
2. 처방 없이 이커머스에서 쉽게 구매 가능

1. 프로젝트 개요: 왜 식물성 멜라토닌인가?

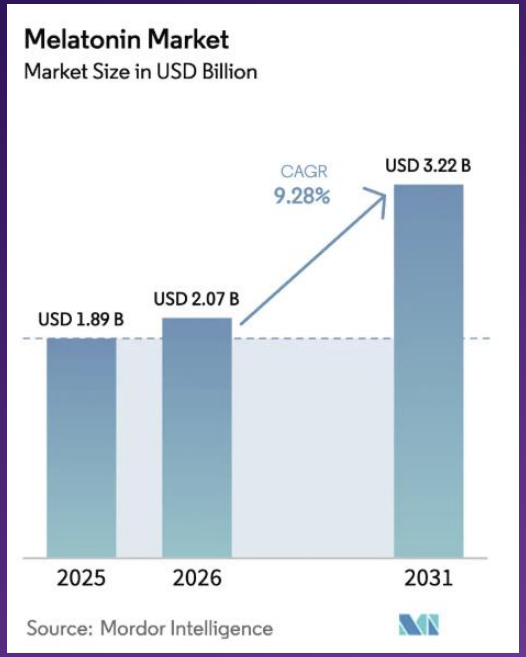
세계일보

해외직구로 구매하던 멜라토닌 영양제, 국내 시장 열렸다

입력 : 2024-03-27 09:51:01 | 수정 : 2024-03-27 09:51:00
권이선 기자 2sun@segye.com

수면호르몬인 멜라토닌은 미국 등 해외에서는 건기식으로 취급되어 인터넷 쇼핑몰 등에서 쉽게 구할 수 있지만, 한국에서는 의사 처방이 필요한 전문약으로 관리되기 때문에 처방전 없이는 구매가 불가능하다. 이에 불면증 등으로 멜라토닌을 복용하려는 이들 사이에서는 불법 해외직구도 횡행하고 있는 실정이다.

그런데 최근 식물 성분에서 추출한 식물성 멜라토닌이 개발되면서 국내에도 드디어 멜라토닌 시장이 열렸다. 화학적으로 합성한 멜라토닌의 경우 여전히 의약품으로 취급되지만, 식물 원료를 기반으로 만든 식물성 멜라토닌은 처방전 없이 온라인 등에서 일반식품 형태로 구매가 가능해진 것이다.



(식물성) 멜라토닌 시장의 가파른 성장세

1. 프로젝트 개요: 핵심 목표 및 가설

- 핵심 목표

시장에 가장 적합한 '신규 PB 상품' 제안

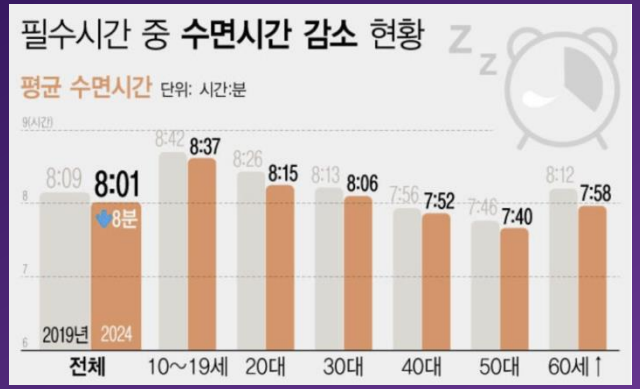
- 핵심 가설

1. 제형 차별화가 강력한 무기가 될 것이다.
2. 추가적인 '시너지 성분'이 마케팅의 핵심일 것이다.

2. 타겟 고객 정의

Core Target: 40-50대 중년층

1. 50대 평균 수면시간이 전 연령 최저.
   40대도 평균 이하 수준
2. 자녀 교육/부모 부양 및 직장 내 책임 증가에 따른 사회적 스트레스 가중으로 불면 증가
3. 호르몬 변화 및 만성질환 증가로 수면의 질 하락



출처: 뉴시스 전진우 기자 (2025)

3. 데이터 수집 및 전처리 (분석 설계)

- 데이터 소스
  1. 네이버 쇼핑, 올리브영, SSG, G마켓
  2. 각 플랫폼 상위 20개씩, 총 80개 핵심 제품 데이터 취합 (2026.03.20 기준)
- 수집 변수 (Columns)
  1. 제품명, 가격, 제형(Formulation), 멜라토닌 함량(mg)
  2. 총 용량, 원료/추출원, 리뷰 수 및 만족도(평점)

플랫폼	수집 수
네이버	20건
SSG	20건
올리브영	20건
G마켓	20건

3. 전처리 및 시나리오 진행 방향

- 전처리 프로세스 (표준화 프로세스 준수)
  1. 결측치 및 이상치 식별 후 조정 (가격 단위 통일)
  2. 텍스트 마이닝을 통한 제품명 내 핵심 키워드 분리
  3. 정규화를 통해 '1회 섭취당 가격' 파생 변수 신규 생성
- 분석 단계를 통한 시나리오
  1. 단변량 분석: 시장의 평균적 실태 파악
  2. 다변량 및 상관분석: 변수 간 관계 파악
  3. 머신러닝(K-Means): 제품군 클러스터링

4. 핵심 분석 결과

4. 핵심 분석 결과: 기술 통계 요약표

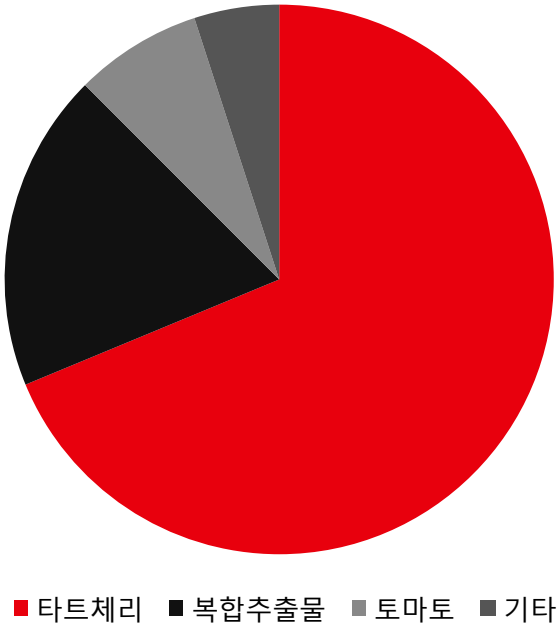
수집된 80개 제품의 주요 수치 요약

- 평균 판매가 약 36,000원
- 평균 멜라토닌 함량 약 2.5mg
- 1회 섭취당 평균 가격 약 1,670원
- 제품당 평균 추가 성분 개수 4.5개

지표	중위값(50%)	최대값(Max)
판매가	24,735원	268,000원
함량(mg)	2 mg	10 mg
1회 가격	670원	55,160원
부원료 수	5 개	10 개

4. 핵심 분석 결과: 어떤 식물에서 추출할까?

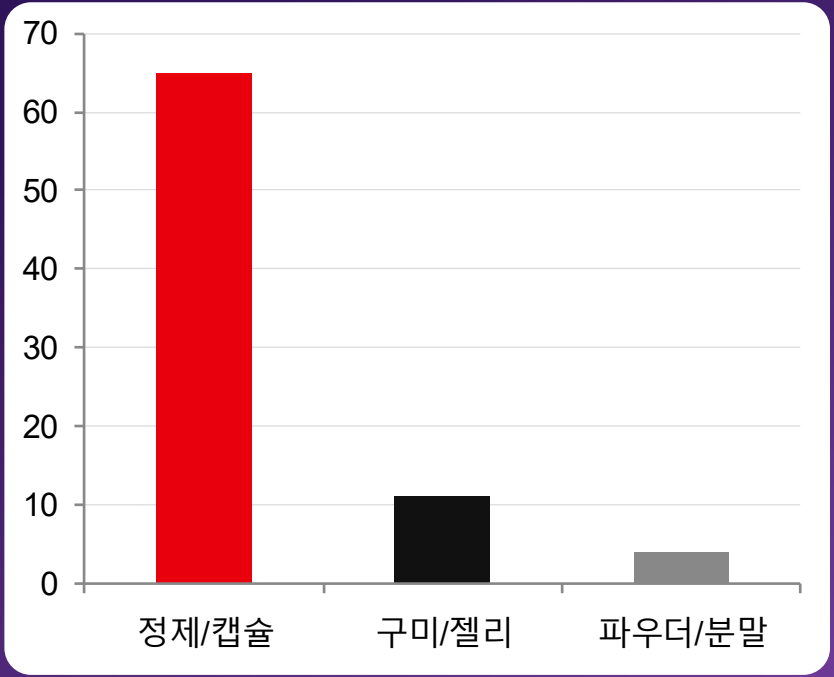
- 타트체리가 압도적 주류
(총 55개, 68% 점유)
- 복합 추출물(15개), 귀리/토마토/감태 등 소수 원료
- Insight
  - 대다수 제품이 대중적 거부감이 없고 친숙한 '타트체리'를 핵심으로 사용
  - 새로운 틈새 시장을 노린다면 '흑하랑 상추' 나 '감태' 와 같은 원료 조합 가능



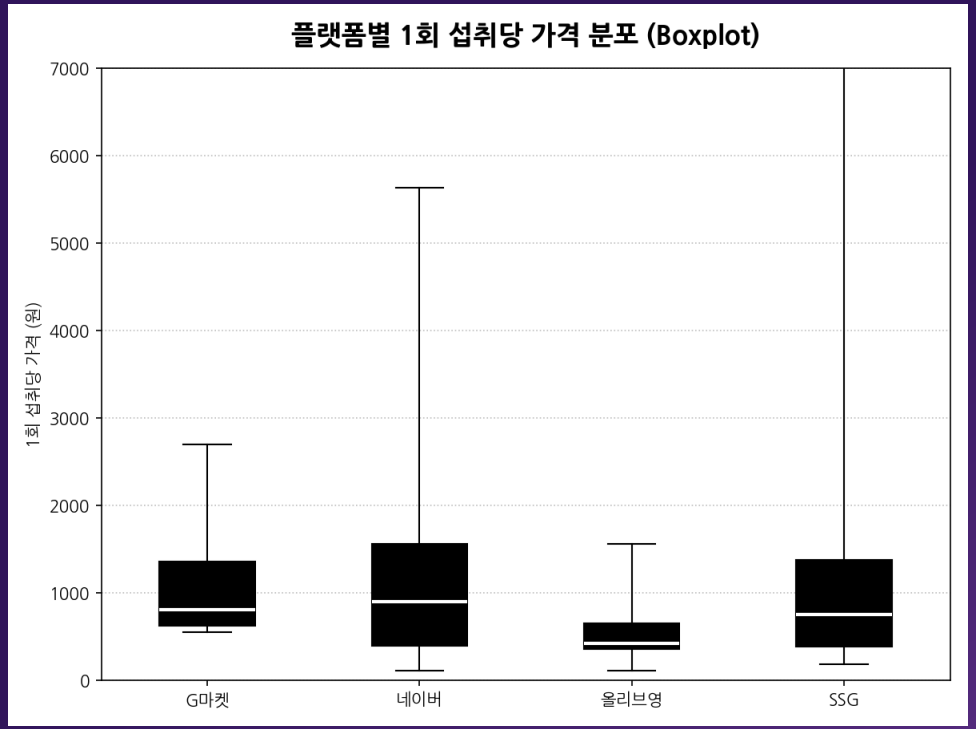
4. 핵심 분석 결과: 시장은 알약으로 도배되어 있다

- 제형 분석 결과, 정제/캡슐형이 전체의 81%를 차지 (65건)
- 구미/젤리 13% (11건), 파우더류 5% 수준
- Insight

  맛있고 가볍게 접근할 수 있는 구미 제형은 아직 블루오션

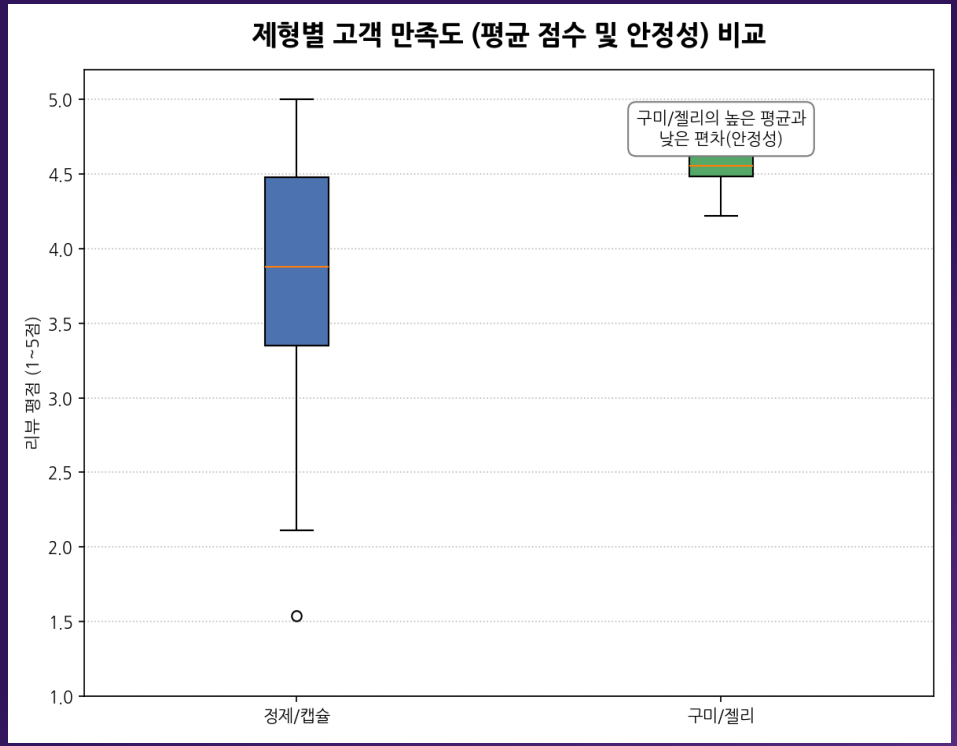


4. 핵심 분석 결과: 1회 섭취당 가격 포지셔닝



- 1회 섭취당 가격은 25%~75% 구간이 대략 414원 ~ 1,283원 사이에 밀집
- 저렴한 '가성비' 제품이 시장의 핵심 부분을 지탱

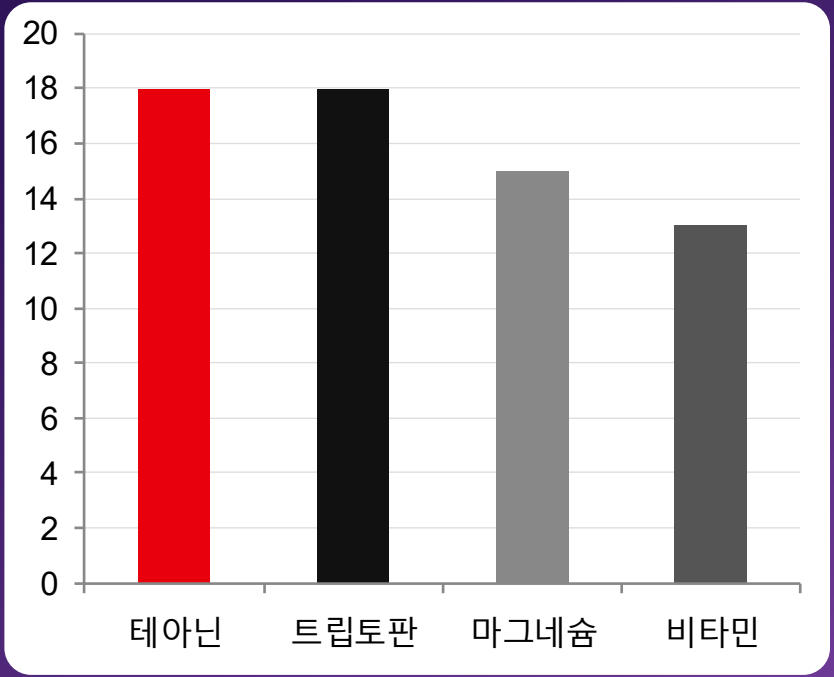
4. 핵심 분석 결과: 소비자 리뷰 평점 분석



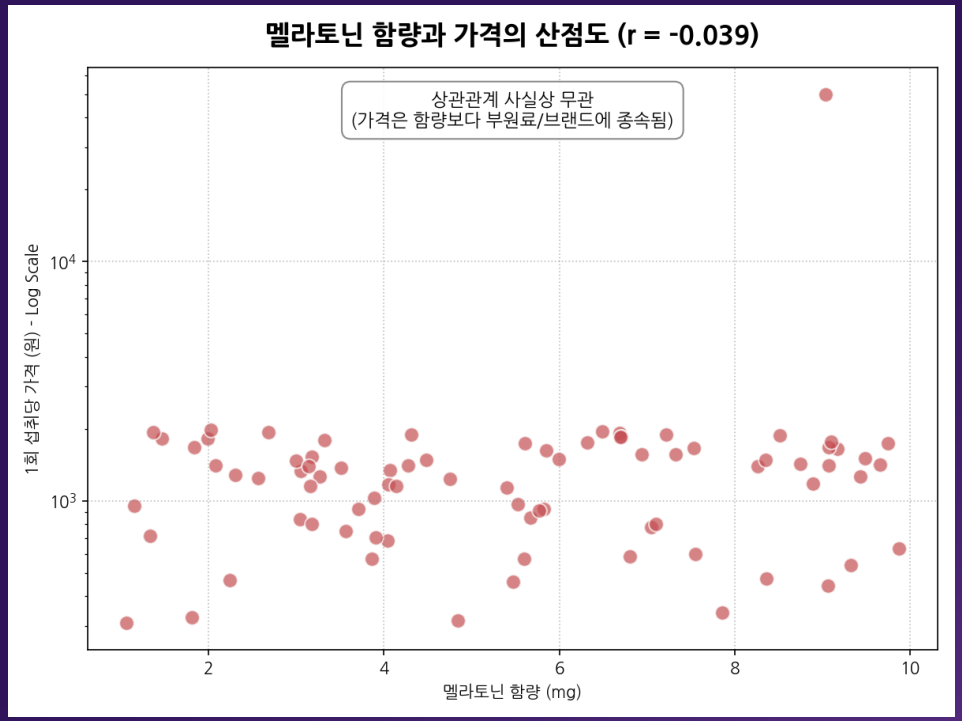
- 소비자 리뷰 평균 분석 결과, 구미/젤리 제형의 평균 점수가 정제 타입보다 상대적으로 높음
- 즐거운 섭취의 경험으로 평점이 긍정적 (4.4점 이상)
- Insight
소비자들은 단순한 맛의 정제타입보다, 특별한 맛에 대한 경험이 만족도로 이어짐

4. 핵심 분석 결과: 시너지 원료의 강력함 (TF-IDF 분석)

- 텍스트분석 과정: 제품의 주요 영양 성분을 TF-IDF로 벡터화하여 중요도 도출
- TF-IDF 상위 랭킹 키워드: 1등 테아닌, 2등 트립토판, 3등 마그네슘
- 시너지원료의 효과: 테아닌 (예민함 및 긴장감 완화), 트립토판 및 마그네슘 (스트레스 및 긴장감 완화)
- Insight: '완화, 안정'과 관련된 원료의 혼합 배합이 핵심 포인트



4. 핵심 분석 결과: 멜라토닌 함량과 가격의 상관관계

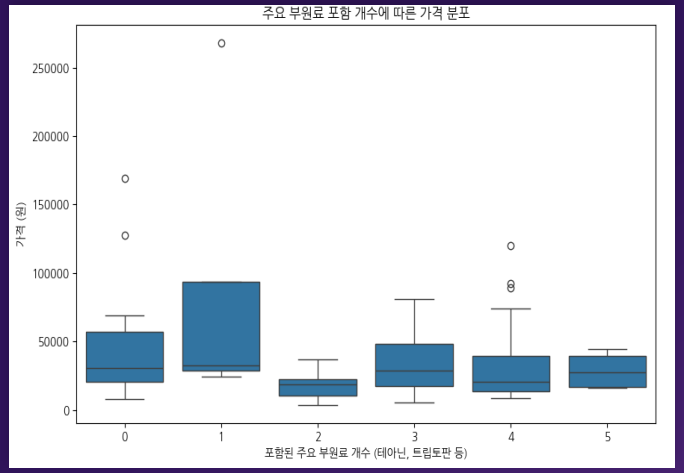


- 멜라토닌 함량과 가격 간 피어슨 상관계수: -0.039
- 결과 해석
  - 제품의 가격은 멜라토닌의 mg 수치에 비례하지 않음
  - '성분량'이 고가로 이어지지 않음

4. 핵심 분석 결과: 멜라토닌 함량과 가격의 상관관계

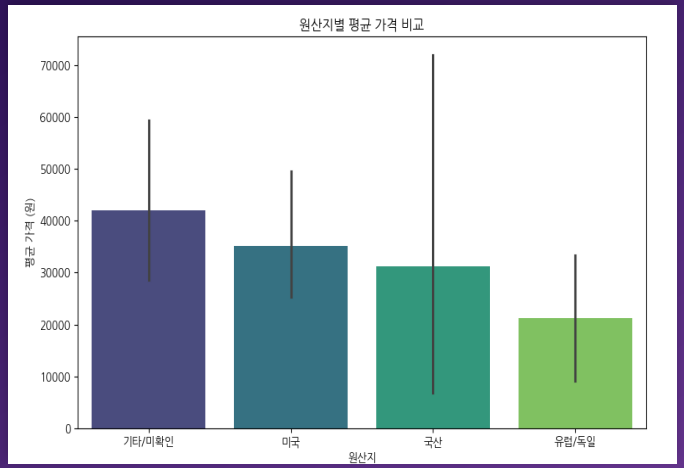
그렇다면, 가격의 결정 요인은?

1. 부원료와의 배합률



- 멜라토닌과 부원료간 배합 중시
- 부원료가 많아질수록 프리미엄 가격대 (10만원 이상) 형성

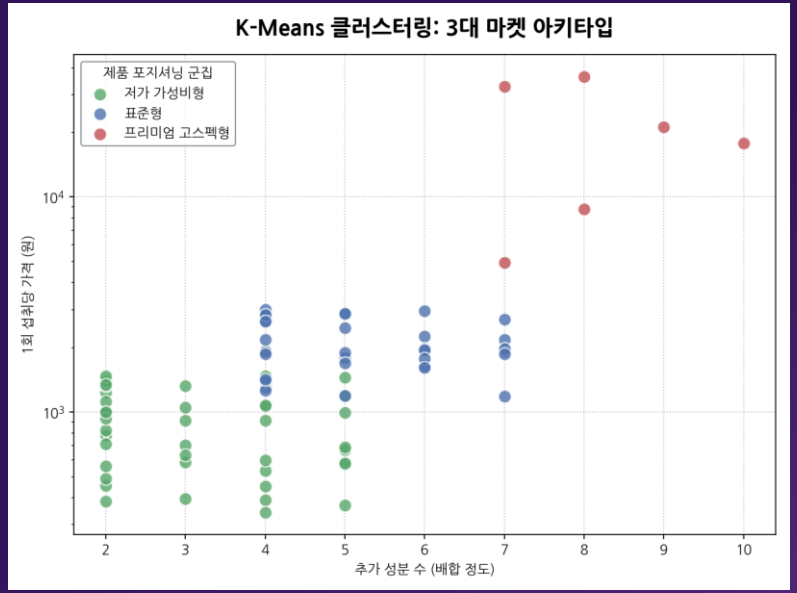
2. 원산지의 신뢰도



- 미국산이 국산 대비 약 12% 높은 가격 형성
- 원산지가 가격 형성 주도

4. 핵심 분석 결과: K-Means 클러스터링으로 본 시장 구조

가격, 함량, 부원료 개수를 바탕으로 K-Means 군집화 진행



시장이 3개의 모델로 나누어짐

1. 저가 가성비형: 1회 단가 979원, 대량 판매전략
2. 표준형: 1회 단가 1,088원, 6mg 이상 함량.
3. 프리미엄형: 1회 단가 표준형 이상, 부원료 배합, 고가시장 타겟

4. 플랫폼 맞춤형 입점 전략 데이터

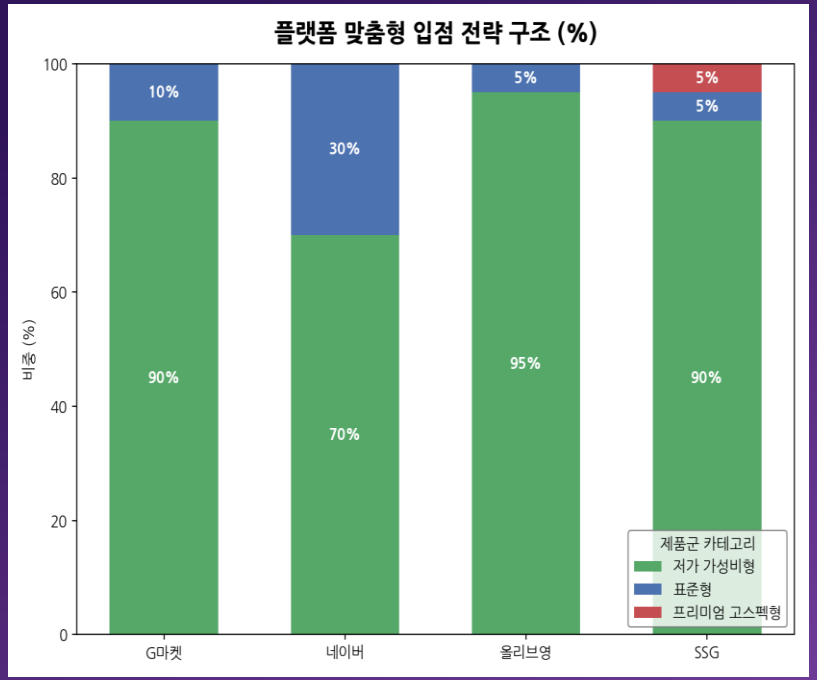
- 특정 채널마다 소비 패턴의 격차 존재
- G마켓 & 올리브영

  ‘저가 가성비형’ 제품이 점유율 90% 차지
- SSG

  높은 단가의 ‘프리미엄’ 수요
- 네이버

  오픈마켓 구조상 대용량 검색 유입이 강력함

  ‘표준형 제품’의 다양성



5. Actionable Insights

5. Actionable Insights: 발견과 의미

Discover (발견)

1. 알약 중심의 획일화, 멜라토닌 함량은 가격 보장 못함
2. 스트레스 완화 아미노산(테아닌) 혼합 제품 매출 강세

Meaning (의미)

1. 함량 경쟁(mg 늘리기)은 무의미하다. 다양한 성분과 시너지 필수
2. 맛있고 가볍게 먹는 구미 제형이 불면증 환자에겐 낮은 거부감

5. 전략 제안 1: 차별화된 제품 개발 스펙

- 핵심 컨셉: ‘Midnight Harmony’ - 식물성 멜라토닌 시너지 구미
- 판매 필수 스펙 가이드
  1. 제형: 물 없이 간편하게 씹어 먹는 프리미엄 ‘구미 / 젤리’
  2. 핵심 배합: 타트체리 + 테아닌 200mg + 트립토판 베이스
  3. 클린 라벨(Clean Label): 자기 전 먹으므로 ‘100% 무설탕(스테비아)’ 필수
  4. 함량수준: 1회 섭취 1~2mg 선으로 마일드한 진입 장벽 유지

5. 전략 제안 2: 가격 및 타겟에 따른 마케팅

- 프리미엄 프라이싱 전략
  1. 가격 포지셔닝: 30정 기준 약 39,000원 ~ 45,000원 대 (1회 단가 1,300원 대)
  2. '숙면 시너지 조합'으로 저항선 극복
- 타겟에 맞는 연령별 마케팅 화법 (A/B Test 도입)
  1. [40-50대 타겟]: 호르몬 감소 보충, 깊은 수면, 천연 성분 피로회복

5. 전략 제안 3: 투트랙 입점 채널 공략

- Step 1: 프리미엄 신뢰 채널 구축 (SSG / 백화점몰)
  1. 품질과 성분에 민감한 40~50대의 '신뢰 척도'로 작용하는 종합 프리미엄몰 입점
  2. 고품질 시너지 원료 (테아닌+트립토판) 및 원산지를 전면에 내세워 기능성 인지
- Step 2: 대용량 생활 커머스 확산 (네이버 / G마켓)
  1. 수면 문제가 만성적인 연령대 특성에 맞춰,
     꾸준히 섭취할 수 있는 '3~6개월 단위 대용량' 중심의 전개
  2. 데이터에서 확인된 '상시 할인(15~20%)'과 정기 배송을 병행하여 이탈 방어

6. 결론: 전략 3줄 요약

- 멜라토닌 시장은 구미 제형에 대한 고객 관심이 높지만, 출시된 제품이 적다
- 소비자는 멜라토닌과 다양한 성분(테아닌,트립토판 등)의 시너지를 선호한다
- 무설탕 클린라벨의 구미 제품으로 제로 슈가 시장의 니즈를 장악할 수 있다

Q&A Session

Streamlit 대시보드 링크